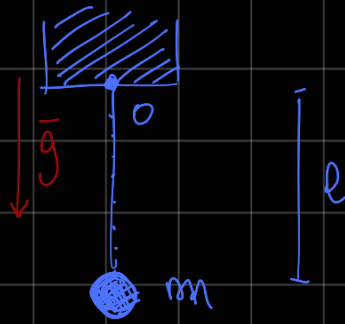


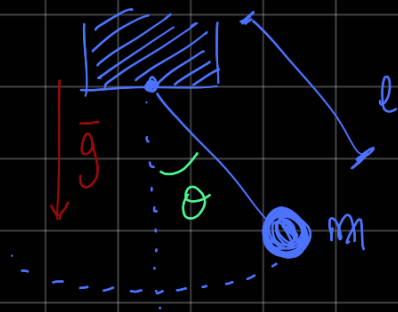
APPLICAZIONE FONDAMENTALE DELLA TENSIONE:

Il **pendolo** semplice è costituito da una fune (ideale) e una massa m



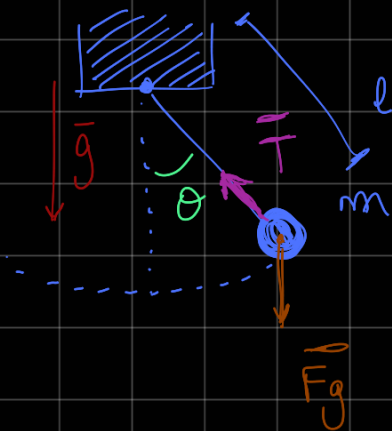
STATO DI EQUILIBRIO: la forza peso della massa è bilanciata dalla tensione della fune

Immaginiamo di inclinare il pendolo di un angolo e lasciare andare...



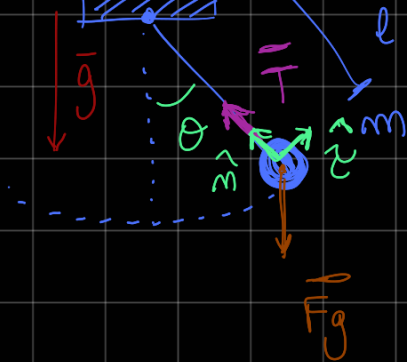
Il moto è compiuto su un arco di circonferenza

Devo definire i versori del moto. Facciamolo in base alle forze che agiscono...



Conviene usare un SISTEMA SOLIDALE di versori mobili





poiché è diretta lungo $\hat{n}$ questa è l'accelerazione centripeta!

LUNGO $\hat{n}$: $T - mg \cos \theta = m \underline{a} = m \frac{v^2}{l}$

LUNGO $\hat{z}$: $-mg \sin \theta = m \underline{a} = m l \ddot{\theta}$

ACCELERAZIONE ANGOLARE

↑
Accelerazione tangenziale!

$$\underline{a}_z = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} (\omega l) =$$

$$= \frac{dl}{dt} \omega + \frac{d\omega}{dt} l$$

↓
 $l = \text{costante}$

$$\hookrightarrow \omega = \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta} \Rightarrow \frac{d\omega}{dt} = \ddot{\theta}$$

Qual è la legge oraria di questo moto?

$$-mg \sin \theta = ml \ddot{\theta} \rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

LEGGE ORARIA DEL PENDOLO

↳ il moto non dipende dalla massa!

Il moto ricorda il MOTO ARMONICO, ma non lo è!!!

RICORDA: M. armonico $\rightarrow \ddot{x} + \omega^2 x = 0$

però, in certe condizioni, il moto può essere armonico

Per ottenere la stessa equazione, θ deve essere molto piccolo. Infatti...

↳ vale per angoli minore o uguale a 7°

Se $\theta \rightarrow 0$ si dimostra che $\sin \theta \sim \theta$ e

$$\text{quindi } \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta$$

PERCHÉ' ??

Per angoli piccoli posso applicare lo sviluppo di Taylor alla funzione seno...

$$\sin \theta \underset{\theta \rightarrow 0}{\sim} \theta - \frac{\theta^3}{6} + \frac{\theta^5}{120} + o(\theta^3)$$

$$\text{Dunque, } \omega^2 = \frac{g}{l} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$\text{Poich  } \omega = \frac{2\pi}{T} \text{ risulta che } T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

E cosa succede all'altra equazione se $\theta \rightarrow 0$?

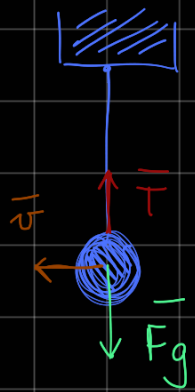
$$\cos \theta \sim 1$$

$$T - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{l} \Rightarrow T - mg = m \frac{v^2}{l} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow T \sim m \frac{v^2}{l} + mg$$

↳ la tensione varia al variare della velocit  (gli altri valori sono costanti)

Anche il pendolo possiede un **CARICO MASSIMO**:



la tensione è massima quando v è massima, e questo avviene quando il pendolo è esattamente verticale. Se la tensione non può sostenere il carico in questo punto, la fune si spezza e la massa continua in un moto PARABOLICO!

OSSERVAZIONI:

la formula $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ si può usare solo con angoli piccoli. È importante, quindi, che noi siamo attenti alle misure che facciamo

Supponiamo che $l = 1\text{m}$. Ci può essere un'INCERTEZZA nella misura, che supponiamo essere nell'ordine di 10^{-3}

$$\Rightarrow \frac{\Delta l}{l} \sim 10^{-3}$$

ERRORE RELATIVO

Quanto si ripercuote sulla misura del periodo del pendolo?

$$T = 2\pi (l)^{\frac{1}{2}} \cdot (g)^{-\frac{1}{2}}$$

Derivando rispetto a l (è l'unico parametro che può variare...)

$$\frac{dT}{dl} = \frac{\pi}{\sqrt{gl}} \Rightarrow \frac{dT}{T} = \frac{\pi}{\sqrt{gl}} dl \cdot \frac{1}{2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}} = \frac{dl}{l} \cdot \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{dT}{T} \propto \frac{dl}{l} \propto 10^{-3}$$

l'errore del periodo $\left(\frac{dT}{T}\right)$ è proporzionale all'errore di l !

